

PROCESO DE TRATAMIENTO Y CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE CAÑA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE AZÚCAR RUBIA.

DIAPOSITIVA 1

El tratamiento y clarificación del jugo es la etapa crítica en la fabricación de azúcar rubia.

Objetivo: Eliminar la mayor cantidad de no-azúcares (coloides, tierras, bagacillo, ceras y colorantes) mediante la formación de un flóculo químico, causando el menor impacto posible en la sacarosa.

A continuación, se desarrolla en detalle cada uno de los puntos bajo un enfoque técnico y operativo:

DIAPOSITIVA 2

1. Fundamentos Químicos y Térmicos del Proceso.

1.1.- Fosfatos:

El contenido de fosfato natural en el jugo de caña es el motor de una buena clarificación.

- **Mecanismo:** Al adicionar cal al jugo, el calcio reacciona con los fosfatos solubles para precipitar como fosfato tricálcico, una red gelatinosa que atrapa físicamente las impurezas coloidales y suspendidas.
- **Variable de Control:** Para lograr un asentamiento rápido y un jugo brillante, el jugo encalado debe tener un nivel óptimo de entre 250 y 350 ppm. Si el jugo viene pobre del campo, es mandatorio dosificar ácido fosfórico industrial antes del encalado.

DIAPOSITIVA 3

1.2.- Sacarato de Calcio:

Tecnología Antigua: Lechada de Cal como lechada directa (que puede causar zonas de alto pH local y destruir la fructosa/glucosa generando color)

Tecnología Moderna: La tecnología moderna utiliza Sacarato de Calcio.

- **Preparación del Sacarato:** Se mezcla una porción de Jugo Claro o de Meladura con la lechada de cal.
- **Ventaja operativa:** El calcio se solubiliza en forma de complejos de sacarato, lo que permite una reacción de neutralización mucho más homogénea, rápida y con menor impacto en la formación de color, algo vital para mantener el estándar de la azúcar rubia.

Variables de Control:

Lechada de Cala = °Be (8 a 10)

Sacarato de Calcio = Brix (30 a 35)

DIAPOSITIVA 4

1.3.- Temperatura del Jugo:

El control térmico es el catalizador de las reacciones químicas y la remoción de aire:

- **Primera Etapa** (Calentamiento Primario): Se eleva el jugo crudo de 55°C a 97°C para optimizar la velocidad de reacción con el sacarato y activar las pectinas.
- **Segunda Etapa** (Calentamiento Secundario): Post-encalado, el jugo se lleva a 102°C - 105°C (sobrecalentamiento). Esto asegura la desnaturalización completa de proteínas, coagulación de coloides y la posterior expansión en el tanque flash.

DIAPOSITIVA 5

Variables de Control del Proceso de Calentamiento del Jugo de Caña:

Equipo Intercambiador de Calor de Placas del Jugo = Ingreso 55°C – Salida 67°C

Equipo Calentador de Casco y Tubo 1 = Ingreso 67°C – Salida 88°C

Equipo Calentador de Casco y Tubo 2 = Ingreso 88°C – Salida 97°C

Calentador de Contacto Directo = Ingreso 97°C – Salida 103°C

DIAPOSITIVA 6

2. Descripción y Operación de Equipos.

2.1.- Calentadores de Casco y Tubo (Intercambiadores de Coraza)

- **Descripción:** Equipos cilíndricos horizontales o verticales donde el jugo circula por el interior de los tubos (pasos múltiples) y el vapor de escape o de purga de las evaporaciones circula por la coraza (casco).
- **Función:** Permiten un control por etapas aprovechando vapores de baja presión, aunque requieren limpiezas químicas periódicas debido al incrustamiento de sales de calcio en los tubos.

DIAPOSITIVA 7

2.2.- Calentadores de Contacto Directo (CCD)

- Descripción: Columnas donde el jugo se atomiza o cae en cascada directamente sobre una atmósfera de vapor.
- Función: Eliminan la resistencia de la pared del tubo, logrando una eficiencia térmica cercana al 100% y eliminando el problema de las incrustaciones. Se usan estratégicamente para el calentamiento final antes del tanque flash.

DIAPOSITIVA 8

2.3.- Tanque Flash (Desgasificador)

- Descripción: Un recipiente vertical cilíndrico donde el jugo sobrecalentado (103°C) ingresa tangencialmente a presión atmosférica.
- Función: La caída brusca de presión provoca la evaporación instantánea (flasheo) del agua sobrante, liberando violentamente las burbujas de aire y gases ocluidos en el jugo. Sin este equipo, las burbujas flotarían en el clarificador, rompiendo los flóculos y arruinando la sedimentación.
- Proceso: El jugo secundario sale de los calentadores o del calentador de contacto directo (CCD) a unos 103°C - 105°C bajo presión. Al ingresar al tanque flash, esa presión se libera bruscamente hasta igualar la presión atmosférica.
- Este cambio provoca una evaporación instantánea espontánea (flasheo). El agua que se evapora absorbe el calor latente del propio jugo, lo que provoca una caída natural y necesaria de la temperatura hasta su punto de ebullición atmosférico, que oscila entre los 99°C y 100°C (dependiendo de la altitud de la planta y los grados Brix del jugo). El jugo entra al clarificador SRT inmediatamente después de este proceso.

DIAPOSITIVA 9

2.4.- Clarificador SRT (Short Retention Time – Corto Tiempo de Retención)

- Descripción: Clarificadores modernos de bajo volumen y diseño aerodinámico, que reemplazan a los antiguos y masivos decantadores tipo Dorr.
- Función: Operan con tiempos de residencia de solo 30 a 45 minutos (en lugar de 2 a 3 horas). Reducen drásticamente las pérdidas de sacarosa por inversión térmica y la ganancia de color, entregando un jugo claro continuo y lodos densos.
- En su interior el jugo debe mantenerse en un rango de temperatura estrictamente controlado de 99°C a 101°C (idealmente clavado en 100°C).

DIAPOSITIVA 10

A continuación, se detallan las razones técnicas y fisicoquímicas de por qué este rango es el óptimo (100 °C temperatura del jugo en el Clarificador SRT):

A. Evitar Corrientes de Convección (El enemigo del SRT)

Si el jugo entrara al clarificador SRT sobrecalentado (a más de 101°C), continuaría hirviendo o liberando vapor microscópico dentro del equipo.

- El problema: Estas burbujas residuales y las diferencias de densidad por exceso de calor generan corrientes de convección (remolinos internos).
- El impacto: En un clarificador SRT, el tiempo de residencia es extremadamente corto (30 a 45 minutos) y el flujo es laminar. Cualquier turbulencia interna rompe los macroflóculos secundarios y hace que suban a la superficie, provocando un jugo claro turbio, con "pin-flocs" y arrastre de lodo hacia los evaporadores.

DIPOSITIVA 11

B. Prevenir la Inversión de la Sacarosa

Como el jugo pasa por el clarificador durante casi tres cuartos de hora, mantenerlo por encima de 102°C aceleraría la cinética de la reacción de hidrólisis o inversión. Cada grado por encima de los 100°C incrementa la pérdida de Pol (azúcar recuperable), especialmente si ocurre una fluctuación hacia la zona ácida en el encalado.

DIPOSITIVA 12

C. Evitar el "Efecto Sifón" por Enfriamiento (Menos de 98°C)

Si por un mal aislamiento térmico del clarificador o un mal tiro en el flash la temperatura desciende por debajo de 95°C, la viscosidad del jugo aumenta sutilmente. Además, las diferencias de temperatura entre el jugo que entra y el que ya está asentado vuelven a generar corrientes térmicas que levantan el lodo del fondo.

DIPOSITIVA 13

Resumen Operativo del Clarificador SRT

El éxito de un clarificador SRT radica en la estabilidad absoluta. El jugo dentro del equipo debe estar térmicamente "muerto" (sin tendencia a hervir ni a enfriarse rápido), condición que solo se logra manteniéndolo a 100°C (+-1°C). A esta temperatura, el flujo es perfectamente hidrodinámico, los macroflóculos caen por gravedad a su máxima velocidad (30 - 50 cm/min) y las pérdidas de sacarosa se mantienen en el mínimo técnico controlable.

DIPOSITIVA 14

3. Innovación Tecnológica: Eliminación de Lodos al Difusor

En plantas modernas que cuentan con difusor de caña en lugar de tándem de molinos, la tradicional y costosa sección de filtros de vacío (o filtros de banda) para la cachaza puede ser eliminada.

- El Proceso: Los lodos pesados del clarificador (cachaza), en lugar de ir a los filtros, se bombean de regreso directamente a la cama de caña dentro del difusor.
- Mecanismo: El colchón de bagazo actúa como un medio filtrante natural masivo. El jugo atrapado en el lodo es lavado por las etapas de lixiviación del difusor, recuperando el azúcar.
- Ventajas: Eliminación de la inversión en filtros, cero uso de agua de lavado de torta, reducción de pérdidas de pol en cachaza, y ahorro de espacio y mantenimiento.

DIPOSITIVA 15

4. Tipos de Flocculación

Para acelerar la velocidad de sedimentación en los equipos SRT, es indispensable el uso de polielectrólitos (polímeros acrilamidas).

4.1.- Primera Flocculación (Coagulación/Microflóculo): Ocurre inmediatamente después de la adición de cal/sacarato. El cambio de pH y la presencia del fosfato tricálcico desestabilizan las cargas eléctricas negativas de los coloides naturales de la caña, aglomerándolos en micropartículas visibles pero inestables.

- Tamaño promedio: 0.1 a 0.5 milímetros (mm) (microscópicos o apenas visibles a simple vista como pequeños puntos).
- Características: Son agregados densos pero sumamente pequeños y frágiles.

- Comportamiento operativo: Tienen una velocidad de sedimentación extremadamente lenta. Si el jugo entrara al clarificador solo con esta etapa, se requerirían horas para asentarlos, lo que provocaría una alta inversión de la sacarosa y una ganancia drástica de color.

DIPOSITIVA 16

4.2.- Segunda Floculación (Macroflóculo): Se realiza justo al ingreso del clarificador mediante la dosificación de un floculante polimérico aniónico de alto peso molecular. El polímero actúa como un "puente químico" de cadenas largas que atrapa y une los microflóculos primarios, transformándolos en macroflóculos pesados de alta velocidad de caída (>30 cm/min).

- Tamaño promedio: 2.0 a 5.0 milímetros (mm) (perfectamente visibles, con aspecto similar a copos de nieve o pequeños fragmentos de algodón suspendidos). En condiciones óptimas de laboratorio (en la prueba de jarras), pueden llegar a alcanzar hasta 8.0 mm.
- Características: Son estructuras mecánicamente más estables que encierran agua y bagacillo en su interior, aumentando drásticamente su masa.
- Comportamiento operativo: Gracias a este tamaño, la velocidad de sedimentación se multiplica, logrando tasas de caída de entre 30 y 50 centímetros por minuto. Esto es lo que permite que los clarificadores modernos de tiempo de residencia corto (SRT) operen de manera eficiente.

DIPOSITIVA 17

RESUMEN DE DIFERENCIAS OPERATIVAS

Parámetro	Flóculo Primario	Flóculo Secundario
Tamaño	0.1 – 0.5 mm	2.0 – 5.0 mm
Mecanismo	Coagulación Química (Ca/P ₂ O ₅)	Atrapamiento por puentes (Polímero)
Visibilidad.	Puntos finos (tipo ceniza)	Copos masivos definidos.
Acción en el Clarificador	Tiende a quedar suspendido. (Pin-Floc)	Asentamiento rápido y lodo denso.

DIPOSITIVA 18

Nota de Control Operacional.

Un exceso de turbulencia física en las tuberías de alimentación del clarificador (después de haber aplicado el floculante) puede romper el macroflóculo secundario, regresándolo irreversiblemente a tamaños primarios difíciles de sedimentar. Por ello, el diseño de los canales de entrada debe ser de baja velocidad de corte:

Significa que las tuberías y canales que llevan el jugo hacia el clarificador deben ser anchos, de curvas muy suaves y sin obstáculos. El jugo debe caminar lento y "acariciado", como un río tranquilo, para que los copos de algodón lleguen enteritos y sanos al interior del clarificador y puedan caer rápido al fondo.

DIPOSITIVA 19

5. Características Organolépticas del Jugo Claro

Para garantizar una excelente cristalización de azúcar rubia, el jugo claro que sale por los vertederos superiores del clarificador debe cumplir con:

- **Aspecto Visual:** Brillante, translúcido y libre de bagacillo o partículas flotantes ("pin-flocs") Un tono café oscuro indica sobrecalentamiento, destrucción de azúcares por pH alto (caramelización/Maillard) o excesivo tiempo de residencia.
- **Olor:** Dulce, fresco y característico a caña sana. Olores agrios o sulfurosos denotan problemas microbiológicos en molienda o estancamiento.

DIPOSITIVA 20

6. Resumen de Variables de Control (Matriz Operativa)

Para una operación estable, estas son las directrices de control en la mesa de control del operador:

Variable de Control	Rango Optimo	Punto de Control / Equipo	Impacto en el Proceso
Fosfatos (P2O3)	250 - 350 ppm	Difusor	Define la consistencia y el peso del flóculo.
pH Jugo Encalado	7.2 - 7.6	Tanque de Jugo Colado	Controla la inversión (pH bajo y color (pH alto))
pH de Jugo Claro	6.8 – 7.0	Salida del Clarificador SRT (Jugo Nuetro)	Evita inversión en la etapa de la Evaporación del jugo.

Temperatura 1	55°C - 97°C	Intercambiador de Calor de Placas y Calentadores de Casco Tubo	Optimiza la cinética de las reacciones químicas.
Temperatura 2	97°C – 103°C	Calentador de Contacto Directo.	Asegura el desgasificado efectivo en el Tanque Flash.
Dosificación del Floculante.	2.0 – 3.0 ppm	Salida del Tanque Flash de Jugo.	Determina la velocidad de asentamiento y claridad.
Tiempo de Residencia	30 – 40 min	Clarificador SRT	Minimiza las pérdidas por inversión y la ganancia de color.

DIAPPOSITIVA 21

CINETICA QUIMICO-TERMICA EN EL PROCESO DE CLARIFICACION: HIDRÓLISIS Y DESTRUCCIÓN DE AZUCARES.

Tanto la **Hidrólisis de la Sacarosa** (comúnmente llamada inversión) como la destrucción de los **Azúcares Reductores** son las dos reacciones de degradación más críticas y temidas en la Clarificación y Evaporación del Jugo.

Mientras que la primera representa una pérdida directa de la materia prima que balanceamos económicamente, la segunda es la principal responsable de la **generación de color oscuro** indeseado y compuestos viscosos que dificultan la Cristalización.

A continuación, profundizamos en la cinética, mecanismos químicos y variables operativas de ambos fenómenos.

DIAPPOSITIVA 22

1. Hidrólisis de la Sacarosa (Inversión)

La sacarosa es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y una de fructosa unidas por un enlace glucosídico $\alpha(1\rightarrow2)$. La hidrólisis consiste en la ruptura de este enlace mediante la adición de una molécula de agua, transformando el disacárido en dos monosacáridos (Azúcares Reductores).

DIAPPOSITIVA 23

Factores Determinantes de la Inversión

La velocidad de esta reacción está regida por la ecuación de Arrhenius y depende drásticamente de tres variables que el operador de planta debe vigilar:

1. pH (Concentración de iones H^+): Es el factor catalizador más agresivo. La inversión es una reacción catalizada por ácidos. A menor pH (jugo ácido), la velocidad de hidrólisis aumenta de forma exponencial. Por cada unidad que baje el pH por debajo de 7.0, la pérdida de sacarosa se multiplica significativamente.
2. Temperatura: Aporta la energía de activación necesaria. Por encima de los $75^{\circ}C$, cualquier caída de pH provoca una inversión masiva. En los calentadores y el tanque flash ($102^{\circ}C$ - $105^{\circ}C$), un jugo mal encalado (ácido) destruirá toneladas de sacarosa en cuestión de segundos.
3. Tiempo de Residencia: La inversión es una reacción de primer orden respecto a la concentración de sacarosa. A mayor tiempo de exposición al calor y al ácido, mayor es la pérdida. Esta es la razón de ser de los clarificadores SRT (30-45 min) frente a los antiguos Dorr (2-3 horas).

DIAPPOSITIVA 24

2. Destrucción de Azúcares Reductores

A diferencia de la sacarosa, los azúcares reductores (glucosa y fructosa) presentes de forma natural en la caña, o generados por la inversión, **son moléculas muy inestables en medios alcalinos y de alta temperatura.**

Cuando el jugo se somete a un pH elevado (encalado) y a calor, estos monosacáridos experimentan una degradación oxidativa conocida como **Fragmentación Alcalina.**

DIAPPOSITIVA 25

Mecanismo de Destrucción y Consecuencias

Enolización: En presencia de iones OH^- (pH alto), la glucosa y la fructosa se isomerizan rápidamente a través de un intermediario común llamado enodiol.

Ruptura de la Cadena: El enodiol es altamente inestable y se rompe en fragmentos de carbono más cortos (triosas y diosas), dando lugar a ácidos orgánicos de cadena corta, principalmente ácido láctico, ácido acético, ácido fórmico y ácido glucónico.

DIAPPOSITIVA 26

Consecuencias directas en el proceso:

Caída irreversible del pH: La formación de estos ácidos consume la alcalinidad del jugo. Es por esto que el jugo entra al clarificador con un pH encalado de 7.4 y sale como jugo claro con un pH de 6.9 a 7.0. Si la destrucción es masiva, el pH caerá por debajo de 6.5 en los evaporadores, disparando la inversión de sacarosa en esa etapa.

- **Formación de Color (Polimerización):** Los fragmentos intermedios solubles reaccionan entre sí y con los aminoácidos del jugo (reacción de Maillard), polimerizándose en macro-moléculas complejas de color marrón oscuro llamadas melanoidinas. Este color se fija fuertemente en el cristal, atentando contra la calidad de la azúcar rubia (la vuelve demasiado oscura o fuera de rango comercial).
- **Aumento de Viscosidad:** Las sales de calcio de estos ácidos (como el lactato de calcio) son altamente solubles, incrementan la viscosidad de las melazas y las masas cocidas, ralentizando el trabajo en los tachos y centrifugas.

DIAPPOSITIVA 27

3. El Dilema del Clarificador: El Equilibrio pH-Temperatura

Para un ingeniero azucarero, la operación de clarificación es un sutil juego de balance químico, ya que las condiciones que detienen la inversión de sacarosa aceleran la destrucción de los reductores, y viceversa.

Zona Ácida ($\text{pH} < 7.0$): Protege los azúcares reductores (no hay color por destrucción), pero destruye la sacarosa por inversión (pérdida económica directa de Pol).

Zona Alcalina ($\text{pH} > 7.5$): Protege la sacarosa al 100% (cero inversión), pero destruye los azúcares reductores, generando ácidos que bajan el pH y disparando la formación de color oscuro indeseado.

DIAPPOSITIVA 28

Control Operativo Óptimo – pH del Jugo Encalado y Claro

Para minimizar ambos fenómenos simultáneamente en la fabricación de azúcar rubia, la industria ha definido una ventana de control estricta:

pH del Jugo Encalado (Sacarato): Se opera a un pH de 7.4 a 7.5. Es lo suficientemente alto para neutralizar la inversión en el tránsito caliente, pero lo suficientemente bajo para evitar una destrucción masiva y violenta de la glucosa/fructosa.

pH del Jugo Claro (resultante): debe de mantenerse en un rango casi neutro 6.9 a 7.1 de pH para evitar la inversión de la sacarosa

AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS EN LA PREPARACION Y CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE CAÑA

DIAPOSITIVA 1

INTRODUCCION

AGROLMOS S.A. - Automatización e Ingeniería de Vanguardia.

Proyecto Agroindustrial Moderno: Integración de tecnología de punta en el norte del Perú.

5,500 TCD: Alta exigencia operativa y procesamiento a gran escala.

Control Híbrido: Máxima recuperación de sacarosa mediante sistemas Honeywell DCS Experion y PLCs.

DIAPOSITIVA 2

OBJETIVO

Optimización integral de todos los Procesos de Fabricación.

Nuestra planta está diseñada para una alta exigencia operativa, contando con una capacidad de molienda de 5,500 toneladas de caña por día. Procesar este volumen de materia prima de manera eficiente, garantizando la máxima recuperación de sacarosa y un consumo energético óptimo, sería imposible sin una estrategia de automatización robusta.

En AGROLMOS, la clave de nuestra eficiencia radica en un sistema de control híbrido. Por un lado, la velocidad de respuesta de los PLCs asegura la continuidad mecánica de nuestros equipos y sistemas de bombeo. Por el otro, la inteligencia analítica del DCS Honeywell Experion gobierna las variables químicas y térmicas en tiempo real.

DIAPOSITIVA 3

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

A lo largo de esta presentación, haremos un recorrido técnico y detallado por el corazón del ingenio: el proceso que va desde la recepción del Jugo Colado en nuestro tanque de 30 m³, pasando por un estricto perfil de calentamiento en cuatro etapas en serie hasta alcanzar los 103°C, la dosificación milimétrica de insumos a 3 ppm, la evacuación

automatizada de lodos de 15 a 18 m³/h hacia el Difusor, hasta la entrega de un Jugo Claro continuo y perfectamente purificado.

“Bienvenidos a la ingeniería detrás de la producción de azúcar rubia en AGROLMOS S.A.”

DIAPOSITIVA 4

AUTOMATIZACIÓN HÍBRIDA EN PREPARACIÓN Y CLARIFICACIÓN DEL JUGO

1. Recepción de Jugo Colado (Tanque de 30 Ton3)

El proceso inicia con el jugo crudo ya tamizado en un tanque pulmón de 30 Ton3

Rol del DCS Honeywell: Monitorea el nivel analógico continuo del tanque (de 0 a 100%) mediante un sensor de presión hidrostática o ultrasónico. El DCS regula un lazo PID que controla la velocidad de las bombas industriales de salida (usando variadores de frecuencia) para asegurar que el flujo hacia la fábrica sea estable y el tanque jamás rebose ni se quede seco.

Rol del PLC: Maneja la lógica de protección e interbloques eléctricos de las bombas. Si el tanque llega a un nivel crítico ultra-bajo, el PLC apaga la bomba de inmediato por hardware para evitar que trabaje en seco y sufra cavitación.

DIAPOSITIVA 5

2. Dosificación Automática de Sacarato de Calcio (Alcalinización)

Aquí el jugo crudo recibe el sacarato de calcio para neutralizar los ácidos orgánicos y permitir la posterior floculación.

Acción del DCS: Es un control analógico crítico. El DCS lee constantemente el valor de un sensor de pH en línea instalado después de la dosificación. Si el pH varía, el algoritmo PID del DCS ajusta milimétricamente la carrera o velocidad de la bomba dosificadora de sacarato para mantener el pH en el punto de consigna exacto (ejemplo Jugo Encalado = 7.5). Además, cruza esta información con el flujo de entrada de jugo para hacer un control predictivo (feedforward).

DIAPOSITIVA 6

3. Proceso de Calentamiento del Jugo (El Corazón Térmico - Control DCS)

El jugo debe elevar su temperatura gradualmente para optimizar las reacciones químicas y ahorrar energía. El DCS Honeywell gobierna las válvulas de control neumáticas que inyectan el vapor en cada etapa.

3.1 Intercambiador de Calor de Placas (ICP)

Proceso: El jugo ingresa a 55°C y sale a 67°C} utilizando calor recuperado de fluidos del propio ingenio (máxima eficiencia energética).

Control: El DCS monitorea la temperatura de salida (67°C) y regula el flujo del fluido calefactor mediante una válvula modulante.

DIAPOSITIVA 7

3.2 Calentadores de Casco y Tubos (CCT)

Aquí se utiliza vapor de los sistemas de evaporación en dos etapas en serie:

CCT-1: Recibe el jugo a 67°C y lo eleva a 88°C. El DCS controla el ingreso de vapor (usualmente vapor de tercera o cuarta presión de evaporación).

CCT-2: Recibe el jugo a 88°C y lo lleva hasta los 97°C usando vapor de mayor entalpía. El control analógico aquí es estricto para no quemar el azúcar en las paredes de los tubos si el flujo de jugo disminuye.

DIAPOSITIVA 8

3.3 Calentador de Contacto Directo (CCD)

Proceso: El jugo da el salto final de 97°C a 103°C mezclándose directamente con vapor de escape.

Control: Al romper el punto de ebullición, el DCS mantiene el lazo cerrado midiendo la temperatura de salida a 103°C para abrir o cerrar el paso de vapor, asegurando que los gases incondensables sean liberados correctamente.

DIAPOSITIVA 9

4. Tanque Flash y Alimentación al Clarificador SRT

Al salir a 103°C, el jugo entra al Tanque Flash para liberar la presión, eliminar el aire y los gases atrapados (que impedirían que las impurezas floten o decanten), y estabilizar el líquido antes de entrar al clarificador SRT.

Automatización Integrada: El DCS realiza el control automático del nivel del tanque flash mediante una válvula automática instalada en la tubería de ingreso de jugo al Clarificador

SRT. Si el nivel en el tanque flash sube, la válvula del DCS se abre de forma proporcional para enviar más jugo al SRT, manteniendo una alimentación hidrostática perfectamente suave y sin turbulencias.

DIAPPOSITIVA 10

5. Dosificación Automática del Floculante

Para que las impurezas se aglutinen y decanten rápido en el SRT, se inyecta polímero en una dosis exacta de 3ppm (partes por millón).

Acción del DCS: El DCS lee el flujómetro magnético de ingreso de jugo al clarificador y, mediante un cálculo matemático de relación (ratio control), ajusta la velocidad de la bomba de floculante. Si el flujo de jugo cambia, la bomba de floculante acelera o frena de inmediato para asegurar que en cada tonelada de jugo existan estrictamente los 3 gramos de floculante requeridos.

DIAPPOSITIVA 11

6. Derivación Automática de Lodos al Difusor

En el fondo del clarificador SRT se concentran las impurezas (cachaza/lodos). En tu ingenio, estos lodos no van a filtros de vacío comunes, sino que se evacuan de forma automática y continua hacia el Difusor a un flujo controlado de 15 a 18m³/h.

El Trabajo Híbrido: El DCS controla el lazo analógico del flujómetro de lodos y regula la válvula de control (o variador de la bomba de lodos) para que la evacuación se mantenga estrictamente en el rango de 15 a 18 m³/h. Por otro lado, el PLC controla el sistema mecánico de las rastras inferiores del SRT (torque del motor, alarmas de sobre esfuerzo y lógicas de lavado manual si las tuberías se llegan a tupir).

DIAPPOSITIVA 12

7. Recepción y Evacuación del Jugo Claro

El jugo ya purificado y brillante sale por la parte superior del clarificador hacia el tanque de recepción de Jugo Claro.

Control del DCS: Este tanque es el paso previo a los evaporadores. El DCS realiza un control de nivel analógico y gestiona la salida continua de este jugo hacia el Proceso de Evaporación. Al ser una salida continua, el DCS evita variaciones térmicas bruscas en los evaporadores, garantizando que la producción de azúcar rubia mantenga un ritmo de evaporación uniforme y eficiente energéticamente.

DIAPPOSITIVA 13

CONCLUSIÓN TÉCNICA

"Como hemos visto, nuestro ingenio aprovecha al máximo esta tecnología híbrida. Mientras el PLC se encarga de que las bombas y motores operen de forma segura, el DCS Honeywell realiza la sintonía fina: calcula las 3 ppm de floculante, mantiene el rango de 15 a 18 m³/h de lodos al difusor y realiza los perfiles térmicos exactos desde los 55 °C de las placas hasta los 103 °C del calentador de contacto directo. El resultado de esta automatización es un jugo claro de máxima pureza, listo para convertirse en azúcar rubia de alta calidad."

DIAPPOSITIVA 14

¿Qué es la empresa Honeywell?

En el contexto de la automatización industrial —y especialmente en la industria del azúcar de caña— hablar de Honeywell y su sistema Experion PKS, es hablar de la **"columna vertebral" del control de procesos**.

Honeywell es un conglomerado multinacional estadounidense líder global en tecnología y manufactura avanzada. Aunque opera en sectores como la aeroespacial y edificios inteligentes, su división Honeywell Process Solutions (HPS) es uno de los titanes mundiales en la automatización y control de procesos industriales.

¿De qué se encarga? Básicamente, **fabrica el software, el hardware** (controladores, sensores) y los sistemas inteligentes que permiten que una planta industrial opere de forma automática, segura y eficiente, reduciendo al mínimo el error humano.

DIAPPOSITIVA 15

2. ¿Qué es el DCS Experion PKS?

Experion PKS (Process Knowledge System) es el producto estrella de Honeywell para el control industrial. Es un DCS (Sistema de Control Distribuido, por sus siglas en inglés).

A diferencia de un control centralizado simple, un DCS **distribuye los controladores por toda la fábrica, pero los interconecta en una sola red para que los operadores puedan monitorear y manejar absolutamente todo desde una sala de control con pantallas**.

💡 La clave de Experion: No solo controla variables (temperatura, presión), sino que integra el "conocimiento del proceso" (de ahí las siglas PKS). Esto significa que **gestiona alarmas avanzadas, predice fallos** en los equipos y optimiza el uso de energía.

DIAPPOSITIVA 16

3. ¿De qué se encarga Experion DCS en la Industria del Azúcar de Caña?

La producción de azúcar de caña es un proceso continuo y térmicamente complejo. El DCS Experion se encarga de automatizar y sincronizar las etapas críticas:

DIAPPOSITIVA 17

A. Molienda y Extracción del Jugo

Función del DCS: Controla la velocidad de los Molinos o Difusores en función del flujo de caña que ingresa.

Beneficio: Asegura una extracción máxima del jugo de caña (guarapo) sin sobrecargar mecánicamente los equipos ni los sistemas de bombeo industrial.

DIAPPOSITIVA 18

B. Clarificación y Purificación (El SRT Clarifier)

Función del DCS: Dosifica de forma exacta el Sacarato de Calcio y los floculantes midiendo constantemente el pH y la temperatura del jugo.

Beneficio: En un clarificador de corto tiempo de residencia (SRT), el control del tiempo y el flujo es crítico. El DCS evita que el azúcar se degrade o se pierda por variaciones térmicas o de acidez.

DIAPPOSITIVA 19

C. Evaporación (Sistemas FFE / Múltiple Efecto)

Función del DCS: Monitorea y regula el balance de masa y vapor en los evaporadores (como los de película descendente o FFE-1). Controla los niveles de jugo, la presión de vacío y la temperatura en cada efecto.

Beneficio: Optimiza el consumo de vapor (eficiencia energética) para lograr la concentración exacta de la meladura antes de la cristalización, evitando que el producto se queme o se incruste en los tubos.

DIAPPOSITIVA 20

D. Tachos (Cristalización) y Centrifugado

Función del DCS: Controla la sobresaturación del jarabe mediante sensores de conductividad o microscopía automática, determinando el momento exacto para el

"semillado" (reventar el grano). Luego controla los ciclos de lavado y purga en las centrífugas.

Beneficio: Garantiza un tamaño de cristal uniforme y una calidad constante del azúcar rubia o blanca.

DIAPPOSITIVA 21

1. ¿Qué es un PLC? (El Especialista Rápido)

Un PLC (Programmable Logic Controller o Controlador Lógico Programable) es un equipo electrónico industrial diseñado para **controlar máquinas o procesos específicos y de alta velocidad**.

Su naturaleza: Nació para reemplazar los antiguos tableros de relés eléctricos. Es robusto, procesa señales a una velocidad increíble (milisegundos) y **es ideal para lógicas de encendido/apagado, enclavamientos de seguridad y control secuencial de motores**.

En el ingenio azucarero: Piensa en el PLC como el operador de una máquina específica. Controla equipos periféricos o paquetes cerrados ("skids").

DIAPPOSITIVA 22

Ejemplos típicos en tu planta:

- El control de una centrífuga automatizada (que requiere arrancar, lavar, frenar y descargar en ciclos rápidos de pocos minutos).
- El sistema de empaque y ensacado de azúcar.
- O el sistema de alimentación física de las mesas de caña.

DIAPPOSITIVA 23

2. ¿Qué tiene que ver un PLC con un DCS? (El Trabajo en Equipo)

Si el **PLC es el especialista que maneja una máquina o área pequeña a gran velocidad**, el **DCS (como el Experion de Honeywell que vimos) es el Gerente General de todo el ingenio**.

En un ingenio azucarero, **el PLC y el DCS no compiten**, sino que **se complementan e integran a través de redes de comunicación industrial** (como Modbus, Profibus o Ethernet/IP).

Aquí tienes cómo se relacionan y por qué coexisten en tu lugar de trabajo: (videos)

DIAPPOSITIVA 24

A. Jerarquía y Conectividad (Arquitectura del Ingenio)

Los PLCs controlan sus máquinas locales, pero le reportan sus datos en tiempo real al DCS.

En la práctica: El PLC de la centrífuga maneja el motor y los tiempos de purga, pero le envía al DCS los datos de cuántas toneladas se van procesando y si hay alguna alarma. El operador en la sala de control central (frente a las pantallas del DCS) puede ver lo que hace la centrífuga sin necesidad de ir físicamente hasta ella.

DIAPPOSITIVA 25

B. El Enfoque del Proceso vs. El Enfoque de la Máquina

- El DCS maneja el "Proceso Continuo": La evaporación (FFE) y la clarificación (SRT) no se pueden detener de golpe; requieren un control suave, analógico, de sintonía matemática (lazos PID) y balances de masa/energía en todo el ingenio. El DCS ve la foto completa.
- El PLC maneja el "Proceso Discreto" o por lotes: Maneja arranques, paradas mecánicas y lógicas de protección de equipos individuales donde el tiempo de respuesta debe ser inmediato para evitar que un motor se queme o una faja se rompa.

DIAPPOSITIVA 26

Cuadro Comparativo.

Características	PLC (Controlador Lógico Programable)	DCS (Sistema de Control Distribuido)
Enfoque Principal	Control de máquinas específicas y lógicas rápidas.	Control de todo el proceso continuo del ingenio.
Tiempo de Respuesta	Ultra rápido (milisegundos) ideal para paradas de emergencia mecánicas.	Rápido pero enfocado en la estabilidad de variables térmicas y químicas a largo plazo.
Visualización HDMI	Suele tener una pantalla pequeña local al costado de la máquina.	Centralizado en una Sala de Control Principal con múltiples monitores.
Ejemplo en el Ingenio	Control de una centrífuga, el soplador de hollín de la caldera o la ensacadora.	Control interconectado de la molienda, Clarificación SRT y Evaporadores.

Base de Datos	Local limitada a su programa.	Centraliza, guarda el histórico de datos de todo el Ingenio por meses o por años.
---------------	-------------------------------	---

DIAPPOSITIVA 27

CONCLUSION

"En nuestro ingenio azucarero, contamos con ambos recursos porque optimizan la planta a diferentes niveles. Los PLCs garantizan que los equipos individuales operen de forma segura y autónoma a nivel de campo, mientras que el DCS actúa como el cerebro integrador que comunica a todas las áreas, permitiéndonos optimizar el uso del vapor, mantener el pH exacto en la clarificación y asegurar la eficiencia global de la fábrica desde un solo lugar."